

TP2 — TechStor :

L'enquête des marges évaporées

Contexte

TechStor est une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique.

Depuis quelques semaines, plusieurs problèmes attirent l'attention de la direction :

- le chiffre d'affaires reste important, mais les marges diminuent ;
- le nombre de retours au service après-vente augmente ;
- certains fournisseurs semblent être davantage concernés que d'autres ;
- le fichier client contient un nombre important de comptes qui semblent peu ou pas utilisés ;
- enfin, certaines remises accordées aux clients paraissent particulièrement élevées.

La direction souhaite comprendre ce qui se passe.

Vous êtes chargé·e de mener l'enquête à partir de la base de données de l'entreprise.

Votre objectif sera de **croiser les informations disponibles pour faire apparaître les différentes pistes**.

Chaque requête doit vous permettre d'obtenir une information utile à la suite de l'enquête.

Partie 0 — Préparer la base

La base utilisée lors du TP précédent ne contient pas toutes les informations nécessaires à cette nouvelle enquête.

La direction vous transmet donc un script permettant d'enrichir la base avec :

- les fournisseurs ;
- les prix d'achat des produits ;
- le statut de fidélité des clients ;
- les remises maximales autorisées ;
- les remises réellement appliquées ;
- les retours du service après-vente.

**Exécutez le script fournit en annexe
avant de commencer l'enquête.**
compléments-base-techstor.sql

Partie 1 — Les premières pistes

1.1 — Quels produits sont concernés par les retours ?

Le service après-vente nous transmet une première information : plusieurs produits ont récemment fait l'objet de retours.

Mais cette information seule ne permet pas de mesurer l'ampleur du problème.

Nous devons commencer par avoir une **vue d'ensemble du catalogue**.

Pour chaque produit, affichez :

- son identifiant ;
- son nom ;
- le nombre de retours enregistrés au SAV.

⚠ Certains produits n'ont peut-être jamais fait l'objet d'un retour. Ils doivent tout de même apparaître dans les résultats.

Question

Que pouvez-vous constater en observant les résultats ?

💡 **Indice** : LEFT JOIN peut vous aider à conserver les produits qui n'ont aucune correspondance dans la table des retours.

💡 **Indice** : Pour compter les retours, pensez à COUNT().

1.2 — D'où viennent les produits ?

Certains produits apparaissent maintenant comme étant particulièrement concernés par les retours.

Une nouvelle question se pose : **ces produits proviennent-ils des mêmes fournisseurs ?**

Avant d'aller plus loin, établissez la correspondance entre les produits et leurs fournisseurs.

Pour chaque produit, affichez :

- son identifiant ;
- son nom ;
- le nom de son fournisseur ;
- le pays du fournisseur.

Question

Pouvez-vous identifier un fournisseur qui semble particulièrement présent parmi les produits concernés ?

💡 **Indice** : Les deux tables possèdent un attribut portant le même nom permettant de faire la correspondance. NATURAL JOIN peut être utilisé ici.

1.3 — Des clients fantômes ?

L'enquête prend maintenant une autre direction.

Le service commercial affirme que le nombre de clients enregistrés dans la base augmente régulièrement.

Pourtant, cette augmentation ne semble pas correspondre à l'évolution des commandes.

Nous allons donc vérifier une hypothèse simple :

certains clients enregistrés dans la base n'ont peut-être jamais passé de commande.

Identifiez les clients pour lesquels aucune commande n'est enregistrée.

Affichez :

- l'identifiant du client ;
- son nom ;
- son prénom ;
- sa ville.

Question

Combien de clients n'ont aucune commande enregistrée ?



Indice : Commencez par conserver tous les clients, puis cherchez ceux pour lesquels aucune commande correspondante n'existe.



Indice : LEFT JOIN et IS NULL peuvent vous être utiles.

Partie 2 — Où disparaissent les marges ?

Les premières recherches ont permis de mettre en évidence plusieurs anomalies.

Mais un problème plus important préoccupe la direction financière : **la marge de TechStor diminue alors que les ventes restent importantes.**

Nous allons maintenant nous intéresser aux coûts d'achat et aux remises accordées aux clients.

2.1 — Des produits particulièrement coûteux

Tous les produits d'une même catégorie n'ont pas nécessairement le même coût d'achat.

La direction souhaite identifier les produits dont le prix d'achat est **supérieur au prix d'achat moyen des produits de leur catégorie.**

Pour chaque produit concerné, affichez :

- son nom ;
- sa catégorie ;
- son prix d'achat.

Question

Pourquoi ces produits peuvent-ils être particulièrement sensibles à une remise importante ?



Indice : Vous devez calculer une moyenne avec AVG().



Indice : La moyenne à calculer dépend de la catégorie du produit que vous êtes en train d'étudier.



Indice : Une sous-requête corrélée peut être utilisée dans le WHERE.

2.2 — Qui a acheté les produits de TechImport Asia ?

Un fournisseur revient plusieurs fois dans nos recherches : **TechImport Asia.**

La direction souhaite maintenant savoir quels clients ont acheté des produits provenant de ce fournisseur.

Cette information pourrait notamment être utile si le SAV devait contacter les clients ayant acheté des produits potentiellement problématiques.

Retrouvez les clients ayant acheté **au moins un produit fourni par TechImport Asia.**

Affichez :

- le nom du client ;
- son prénom ;
- sa ville.

Question

Combien de clients sont potentiellement concernés ?

- 💡 **Indice** : Vous pouvez d'abord retrouver les identifiants des produits concernés, puis utiliser une sous-requête avec IN.
- 💡 **Indice** : Pensez à DISTINCT : un même client peut avoir acheté plusieurs produits.

2.3 — Des remises qui dépassent les limites

Nous allons maintenant nous intéresser directement aux marges.

TechStor possède une grille indiquant la **remise maximale autorisée** en fonction :

- du statut de fidélité du client ;
- de la catégorie du produit.

La base contient également la **remise réellement appliquée** lors de chaque vente.

La direction soupçonne que certaines remises dépassent les limites autorisées.

Retrouvez toutes les lignes de commande pour lesquelles la remise réellement accordée est supérieure à la remise maximale autorisée.

Pour chaque anomalie, affichez :

- l'identifiant de la commande ;
- le nom du client ;
- son statut de fidélité ;
- le produit concerné ;
- la remise accordée ;
- la remise maximale autorisée.

Question

Combien de lignes de commande ne respectent pas la grille de remise ?

- 💡 **Indice** : Vous allez devoir relier les lignes de commande, les commandes, les clients, les produits et la grille de fidélité.
- 💡 **Indice** : La correspondance avec la grille dépend de **deux informations**.

Partie 3 — Mettre les résultats en perspective

Nous avons maintenant plusieurs pistes :

- certains produits sont davantage retournés que d'autres ;
- certains fournisseurs apparaissent régulièrement ;
- des clients n'ont jamais commandé ;
- certains produits sont particulièrement coûteux ;
- certaines remises dépassent les limites prévues.

Mais une enquête ne peut pas se baser uniquement sur des cas individuels.

Nous devons maintenant **regrouper les informations pour faire apparaître les tendances générales**.

3.1 — Quelles catégories génèrent réellement de la marge ?

Un chiffre d'affaires important ne signifie pas forcément qu'une catégorie est très rentable.

Pour chaque vente, la marge réelle dépend :

- du prix de vente ;
- de la remise accordée ;
- du prix d'achat ;
- de la quantité vendue.

On considère ici que :

Marge = Quantité × ((Prix unitaire × (1 – Remise / 100)) – Prix d'achat)

Calculez la marge brute totale pour chaque catégorie.

La direction souhaite uniquement connaître les catégories ayant généré **plus de 1 000 € de marge brute**.

Affichez :

- la catégorie ;
- la marge brute totale.

Question

Quelles catégories dépassent le seuil fixé par la direction ?

 **Indice** : Vous allez devoir utiliser SUM() et GROUP BY.

 **Indice** : Pour filtrer les catégories après avoir effectué le calcul, pensez à HAVING.

3.2 — Les fournisseurs concernés sur plusieurs produits

Un fournisseur ayant un seul produit retourné peut simplement être confronté à un problème isolé.

Nous voulons maintenant rechercher les fournisseurs pour lesquels **plusieurs références différentes** ont fait l'objet d'un retour.

Identifiez les fournisseurs associés à **au moins deux produits différents** ayant fait l'objet d'un retour SAV.

Pour chaque fournisseur, affichez :

- son nom ;
- le nombre de produits différents concernés.

Question

Quels fournisseurs sont concernés par plusieurs références différentes ?



Indice : Il faut regrouper les résultats par fournisseur.



Indice : Pour compter uniquement les produits différents, pensez à COUNT(DISTINCT ...).



Indice : Le seuil « au moins 2 » concerne le résultat d'un groupe : HAVING peut être utile.

3.3 — Quelle catégorie concentre le plus de retours ?

Nous arrivons à la dernière étape de notre enquête.

Nous savons maintenant compter les retours par produit et nous avons identifié les fournisseurs concernés.

La direction souhaite obtenir une vision plus globale :

quelle catégorie de produits possède le plus grand nombre de retours SAV ?

Question

Calculez le nombre total de retours pour chaque catégorie.

Puis identifiez la ou les catégories ayant enregistré **le plus grand nombre de retours**.



Indice : Commencez par regrouper les retours par catégorie avec GROUP BY.



Indice : Il faut ensuite comparer le nombre de retours de chaque catégorie avec les nombres obtenus pour toutes les autres catégories.



Indice : Une sous-requête dans le HAVING peut vous aider.



Indice : Pour vérifier qu'une valeur est supérieure ou égale à toutes les valeurs retournées par une sous-requête, regardez du côté de ALL.